

Лекція 3

Типові двополюсні елементи електричних схем

Пасивні двополюсні елементи (резистор, котушка індуктивності, конденсатор).
Еквівалентні перетворення.

Електричні схеми складаються із компонент, які під'єднуються до решти схеми двома або більшою кількістю затискачів.

Якщо елемент електричної схеми має два затискачі, то він називається двополюсним елементом, або **двополюсником**. Коли елемент під'єднується до схеми більше ніж двома затискачами, то такий елемент називають багатополюсним елементом або, скорочено, **багатополюсником**.

Пасивні двополюсні елементи

Пасивними елементами електричних схем називають такі елементи, які не можуть генерувати електричної енергії.

Типовими двополюсними елементами такого типу є **резистор, котушка індуктивності, конденсатор**. Розглянемо їх детальніше.

Резистор

Резистором називають двополюсний елемент електричної схеми, який перетворює енергію електричного струму на теплову енергію необоротно.

Схемне позначення резистора показано на рис.1.

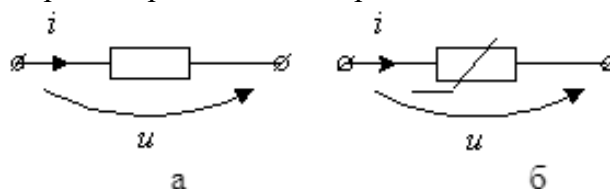


Рисунок 1. Схемне позначення резистора: а – лінійного, б – нелінійного

Для лінійного резистора справедливе таке співвідношення:

$$i = \frac{u}{R}; \text{ або } i = Gu.$$

Коефіцієнт R називають **опором** резистора і він є основним параметром резистора.

Поряд з опором лінійний резистор можна характеризувати також і **провідністю G** . Одиниця вимірювання опору – Ом, а також відповідні похідні – кОм (1 кілоом = 10^3 Ом), МОм (1мегаом = 10^6 Ом). Провідність вимірюється у сименсах (Сим). Очевидно, провідність резистора є оберненою величиною до його опору

$$G = \frac{1}{R}.$$



Котушка індуктивності

Конструктивно класична котушка індуктивності є циліндричним осердям, на якому намотана обвитка з металевого дроту. Осердя може виготовлятися як з феромагнітних, так і з інших матеріалів. Схемні позначення котушок індуктивності показано на рис.2.

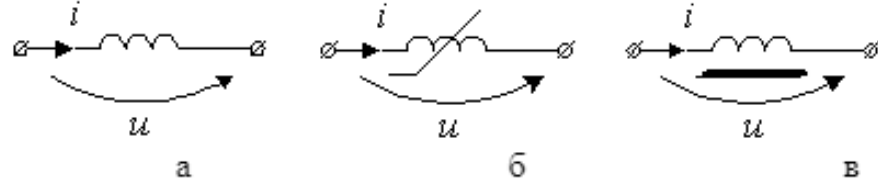


Рисунок 2. Схемні позначення котушок індуктивності: а – лінійної, б – нелінійної, в – з феромагнітним осердям

В ідеальних котушках індуктивності, які використовуються для побудови електричних схем, не враховується опір обвитки та розсіювання у просторі магнітного потоку.

Як і резистори, котушки індуктивності бувають як лінійними, так і нелінійними. Як правило, нелінійні котушки індуктивності – це котушки, осердя яких виготовлено із феромагнетиків і їхні схемні позначення показані на рис.2, б та рис.2, в.

Котушки індуктивності, по суті, є консервативними елементами, бо вони перетворюють енергію електричного струму на енергію магнітного поля і навпаки в ідеальному випадку без втрат. Також котушки індуктивності зараховують до класу **реактивних** елементів електричних схем, оскільки у них взаємозв'язок струму та напруги описується диференціальним рівнянням.

Для лінійної котушки індуктивності справедливий такий вираз:

$$\Psi = Li$$

Коефіцієнт L називають **індуктивністю** котушки. Одиниця вимірювання індуктивності генрі (Гн), але на практиці, звичайно, використовують похідні від Гн, а саме мГн (1 мілігенрі = 10^{-3} Гн), мкГн (1 мікрогенрі = 10^{-6} Гн). Індуктивність є основним параметром котушки. Потокозчеплення – це добуток магнітного потоку котушки на кількість витків її обвитки $\Psi = n\Phi$.

Для опису нелінійної котушки застосовують поняття **диференційної** індуктивності, яку визначаємо так

$$L_d = \frac{d\Psi}{di}$$

Очевидно, значення диференційної індуктивності залежить від величини струму. Нарешті наведемо формули, які пов'язують струм та напругу відповідно для нелінійної та лінійної котушок індуктивності

$$\text{а) } u = \frac{d\Psi}{dt} = L(i) \cdot \frac{di}{dt}; \quad \text{б) } u = L \frac{di}{dt}$$



Конденсатор

Конденсатор конструктивно виготовляється у вигляді двох провідних поверхонь, між якими розміщений діелектрик, наприклад, слюда, кераміка, папір, полімерна плівка, повітря, електроліт.

Схемне позначення конденсатора зображено на рис.4.

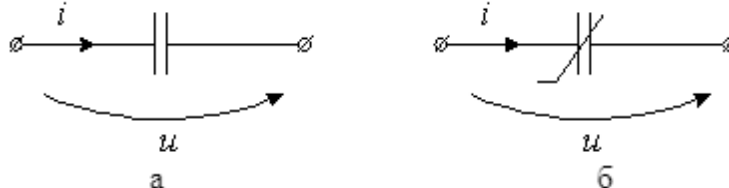


Рисунок 3. Схемне зображення конденсаторів: а – лінійного, б – нелінійного

Основною характеристикою конденсатора є залежність його заряду від напруги яку називають кулон-вольтою характеристикою конденсатора.

Ідеальний конденсатор, як і котушка, теж є консервативним елементом, оскільки він перетворює без втрат енергію електричного струму на енергію електричного поля і навпаки. Конденсатор також належить до класу реактивних елементів схем, оскільки його струм і напруга взаємозв'язані диференціальним рівнянням.

Для лінійних конденсаторів (рис.3, а) справедлива залежність

$$q = CU$$

Коефіцієнт C називають ємністю конденсатора і він є основним його параметром. Одиниця вимірювання ємності – фарада (Ф), однак реально використовують дрібніші одиниці, такі, як мкФ (1 мікрофарада = 10^{-6} Ф), нФ (1 нанофарада = 10^{-9} Ф), пкФ (1 пікофарада = 10^{-12} Ф).

Нелінійними конденсаторами є конденсатори з сегнетоелектричним діелектриком (вариконди), а також конденсатори, виконані на підставі напівпровідникового р-п-переходу (варикапи).

Струм та напруга нелінійного та лінійного конденсаторів взаємозв'язані такими співвідношеннями:

$$a) \quad i = \frac{dq(u)}{du} = C_d \frac{du}{dt} \quad б) \quad i = c \frac{du}{dt}$$

Котушка індуктивності і конденсатор є реактивними консервативними елементами.

Еквівалентні перетворення.

Простими електричними колами називаються кола з одним джерелом енергії. При цьому приймачами можуть бути декілька резисторів, ввімкнених послідовно й паралельно.

Якщо відомі е.р.с, генератора, його внутрішній опір і опір резисторів, то струми в усіх вітках можна знайти, використовуючи метод перетворення (згортання) або метод пропорційних величин (подібності).

Метод перетворення полягає в заміні груп послідовно й паралельно зв'язаних резисторів еквівалентним R . Потім за рівнянням стану простого контуру знаходять струм у нерозгалуженій частині кола, а далі за допомогою перетворення знаходять струми в усіх вітках заданого кола.

У багатьох випадках вдається значно спростити розрахунок кола, виконавши еквівалентні перетворення окремих його частин. Еквівалентність перетворення полягає в тому, що струми і напруги тих частин кола, які не перетворювались, повинні залишитись такими ж, як і до перетворення.

Деякі еквівалентні перетворення: послідовне та паралельне з'єднання, були розглянуті у лекції 21. Розглянемо ще декілька прикладів.

Струми у паралельних вітках можна розрахувати за правилом “**чужого опору**” та першим законом Кірхгофа.

Правило **чужого опору** застосовується для рахунку струмів у паралельному з'єднанні лише двох віток. Воно базується на першому законі Кірхгофа та законі Ома. Виведемо його на прикладі кола, зображеного на рис. 4.

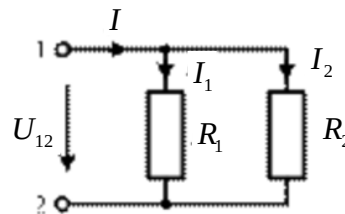


Рисунок 4

Струм на вході кола знаходимо у вигляді

$$I = I_1 + I_2 = \frac{U_{12}}{R_1} + \frac{U_{12}}{R_2} = \frac{U_{12}}{R_{екв}}$$

де еквівалентний опір $\frac{1}{R_{екв}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow R_{екв} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.

Знайдемо вираз напруги між вузлами паралельного з'єднання:

$$U_{12} = IR_{екв} = I_1 R_1 = I_2 R_2$$

Та підставимо у нього вираз для еквівалентного опору. Отримаємо

$$I_1 R_1 = I \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

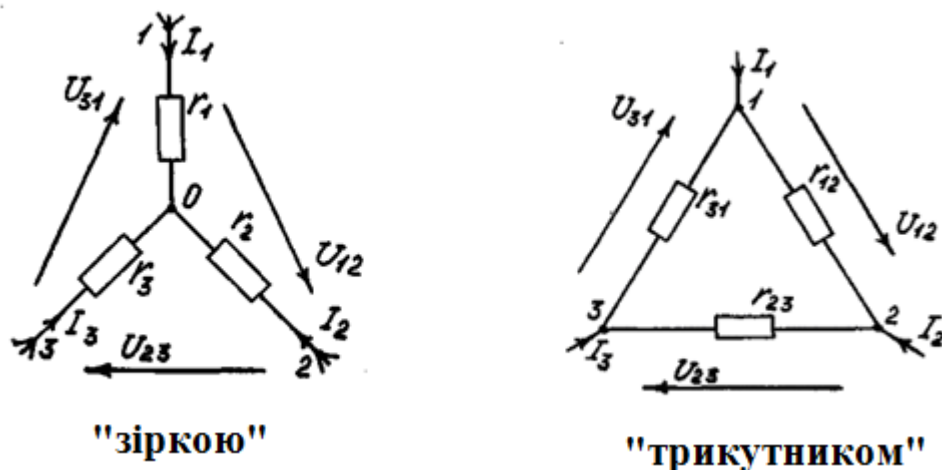
або

$$I_2 R_2 = I \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow I_2 = I \frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

Перетворення з'єднання «трикутник» в еквівалентне з'єднання «зірка» і навпаки.

Еквівалентні перетворення застосовують для зменшення кількості віток або вузлів у схемі, що веде до зменшення числа розрахункових рівнянь і скорочення обчислювальної роботи. Перетворювати можна і пасивні і активні ділянки кола.

Умови еквівалентності перетворення: напруги і струми в неперетворених частинах схеми повинні залишатися незмінними.



З'єднання трьох опорів, показані на Рис.5, а, б називають відповідно «трикутник» і «зірка».

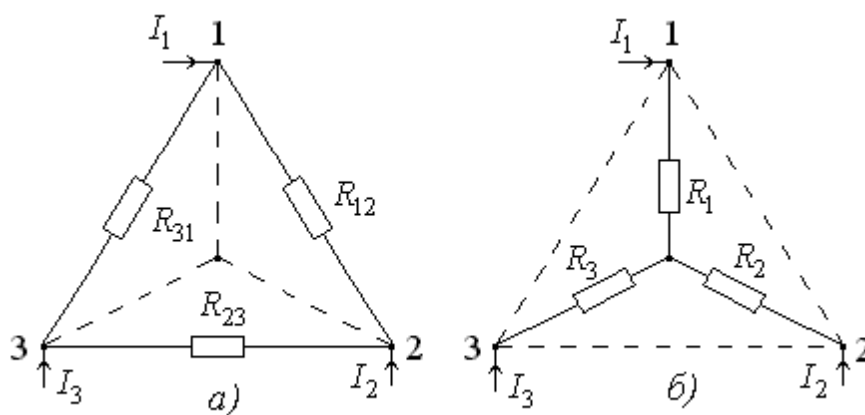


Рисунок 5

У вузлах 1, 2, 3 трикутник з опорами R_{12}, R_{23}, R_{31} і зірка (R_1, R_2, R_3) – з'єднуються з рештою кола, яка на рисунку не показана. За відомими опорами трикутника (R_{12}, R_{23}, R_{31}) розраховуються опори еквівалентної зірки (R_1, R_2, R_3) :

$$R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$R_2 = \frac{R_{12} \cdot R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$R_3 = \frac{R_{23} \cdot R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

За відомими опорами зірки (R_1, R_2, R_3) розраховуються еквівалентні опори трикутника (R_{12}, R_{23}, R_{31}) .

$$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_3}$$

$$R_{23} = R_2 + R_3 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1}$$

$$R_{31} = R_3 + R_1 + \frac{R_3 \cdot R_1}{R_2}$$

Студентам пропонується самостійно вивести ці формули, користуючись описаними раніше методами розрахунку електричних кіл.

Корисність перетворення трикутника у зірку можна пояснити, наприклад, розглядаючи коло (Рис. б, а) (пунктиром обведений трикутник, який буде перетворюватись на зірку). На

Рис. 6, б показана те ж коло після перетворення. Розрахунок струмів у цьому колі значно простіший ніж розрахунок струмів у колі (Рис. 6, а).

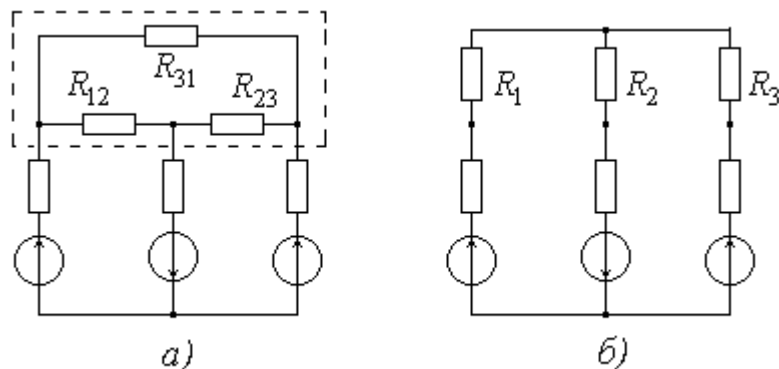


Рисунок 6

У корисності перетворення зірки у трикутник можна переконатись на прикладі кола (Рис. 7, а) (пунктиром обведена зірка, яка буде перетворюватись у трикутник). На Рис. 7, б показане те ж коло після перетворення. Це коло зводиться до послідовно-паралельного з'єднання опорів.

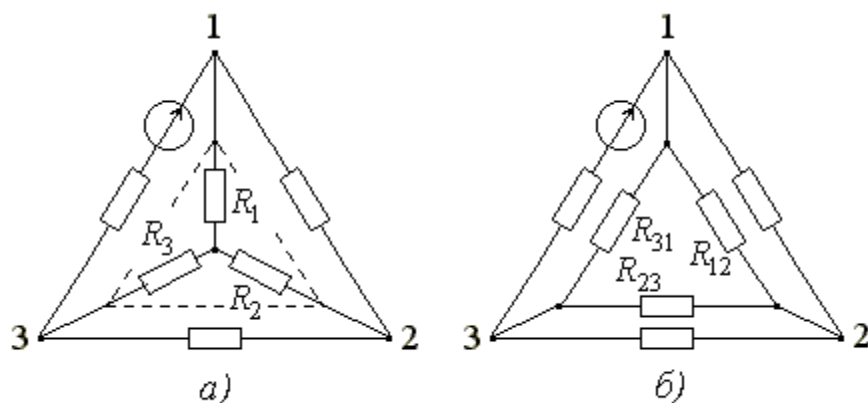


Рисунок 7

Висновок.

1. Метод еквівалентних перетворень базується на теорії та формулах еквівалентних перетворень ділянок кіл.
2. Еквівалентні перетворення мають обмеження та можуть бути використаними не для всіх електричних кіл.
3. Метою усіх еквівалентних перетворень є спрощення самої електричної схеми (зменшення кількості віток, вузлів, контурів).
4. В методі еквівалентних перетворень розраховують струми не в початковій схемі, а в спрощеній еквівалентній схемі.
5. Після розрахунку спрощеної схеми усі знайдені струми не в початковій схемі, а в спрощеній еквівалентній схемі.